



트리거

- 파이프라인 실행 시점과 조건을 설정하는 자동화 메커니즘
- 다양한 이벤트 기반 또는 예약 기반 방식 지원

종류	설명	주요 특징
Schedule 트리거	지정된 시간/주기마다 자동 실행	정기 반복, 주기 설정 가능 (ex. 매일 9시)
Tumbling Window 트리거	고정 간격 시간 구간마다 실행 (윈도우 기반)	상태 관리, 재시도 가능, 동시성 설정 가능
Storage Event 트리거	Blob Storage 이벤트 발생 시 실행	실시간 반응, Event Grid 연동, .csv 생성 등
Manual 트리거	사용자가 직접 UI나 API로 실행	수동 실행, Logic App으로 오케스트레이션 가능
Custom Event 트리거	Event Grid/Hubs 등 사용자 이벤트로 실행	고급 자동화에 활용

1. Schedule 트리거

- 주기 설정: 분/시간/일/월 단위 반복
- 요일 및 날짜 지정 가능
- Many-to-many 관계 가능 (여러 파이프라인과 연결)
- 재시도 불가능
- 상태 고려 X
- 정기적 실행

2. Tumbling Window 트리거

- 고정 간격의 시간 구간마다 하나씩 실행 (중첩 X)
- 이전 실행 상태 고려 가능
- Retry, Concurrency 설정 가능 (지연 방지)
- 안정적 시간 구간 처리(ex. 센서/로그)
- One-to-one

3. Storage Event 트리거

- Blob Storage에서 이벤트 발생 시 자동 실행
- **.csv** 파일 생성 감지 등

- Event Grid와 연동되어 실시간 처리 가능
- 재시도 및 동시성 제어는 불가
- 설정 예
 - Blob path ends with: .csv
 - Event: Blob created
 - Ignore empty blobs: Yes

4. Manual 트리거

- ADF Studio에서 직접 실행하거나
- REST API / Logic Apps 등 외부 서비스로 트리거 가능
- 활용 예:
 - 사용자 클릭 → 데이터 적재
 - Logic Apps 기반 자동화 파이프라인 구성

실습 흐름 요약

1. 입출력 컨테이너 생성 및 데이터 업로드
2. Linked Service, Dataset 구성
3. Copy Activity 파이프라인 구성
4. Dataset 매개변수화 적용
5. 각 트리거 유형별 실습 구성
 - Schedule, Tumbling, Storage Event, Manual
6. Trigger 게시 → 테스트 실행
7. 결과 확인 및 정리

핵심 요약 정리

트리거	반복성	상태 관리	재시도	활용 예시
Schedule	정기적	✗	✗	매일/매주 실행
Tumbling	윈도우	✓	✓	로그/센서 데이터
Storage	이벤트	✗	✗	.csv 업로드 감지
Manual	수동	✗	✗	사용자 클릭, REST API